心电记录报告

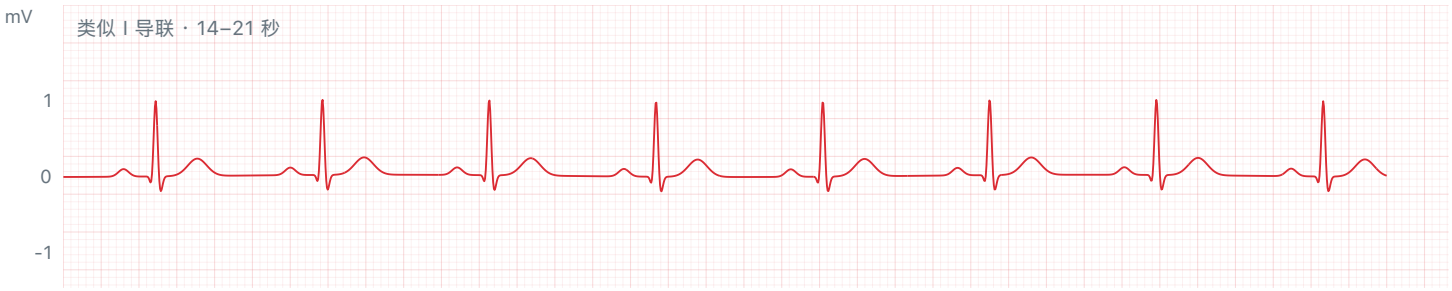
2026年9月18日 17:37 Apple Watch

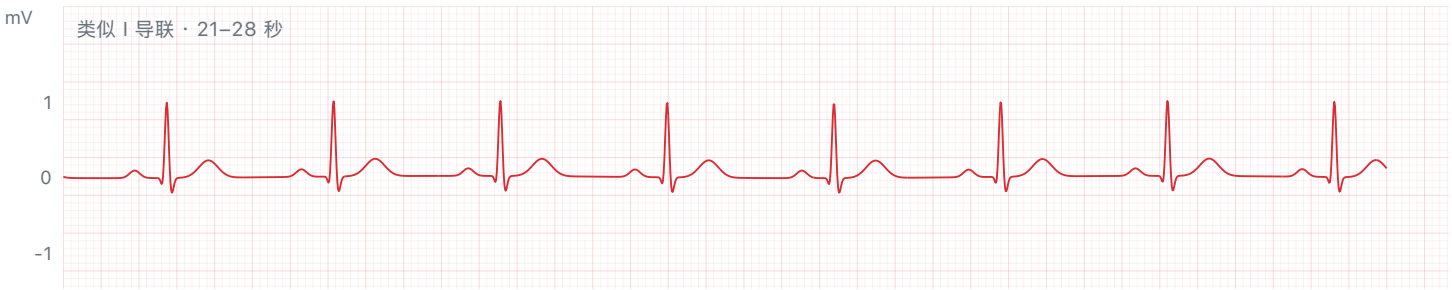
心率	记录时长	合成分类
68 bpm	30 秒	窦性心律

25 mm/s 10 mm/mV 按实际大小（100%）打印











分析摘要

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

平均心率	信号覆盖率	分析时长
68 bpm	100%	30 秒

指标	结果
数据来源	Apple Watch / 示例
R 波峰数	34
RR 中位数	883 ms
RR 标准差	1 ms
相邻 RR 差值均方根	2 ms

RR 统计未排除非窦性心搏，不作为正常心搏 HRV 指标。

早搏与节律

节律评分	疑似早搏
100 / 100	0 次

共识别 34 个心搏，32 个纳入分析。
标记 0 个心搏，同一心搏不重复计数。

自动标记需结合原始波形核查。节律评分不用于评价心脏健康状况。

分段测量

范围为本次记录的最小值至最大值，不是临床参考区间。中间 80% 范围为 P10–P90。
— 暂时无法测量

P 波

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
P 波持续时间	121 ms	109–133 ms	113–133 ms	33 / 34
P 波幅度	0.10 mV	0.09–0.10 mV	0.09–0.10 mV	33 / 34

缺失原因: 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

PR 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
PR 间期	188 ms	184–191 ms	184–191 ms	33 / 34

缺失原因: 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

分段测量

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

PR 段

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
PR 段持续时间	66 ms	59–74 ms	59–73 ms	33 / 34
PR 段电位	0.00 mV	-0.01–0.01 mV	-0.01–0.01 mV	33 / 34

缺失原因: 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

QRS 波群

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QRS 持续时间	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	33 / 34
Q 波幅度（估计）	-0.07 mV	-0.08–-0.06 mV	-0.07–-0.06 mV	33 / 34
Q 波持续时间（估计）	20 ms	16–20 ms	16–20 ms	33 / 34
R 主峰幅度	0.94 mV	0.92–0.95 mV	0.92–0.95 mV	33 / 34
QRS 开始到 R 峰的时间	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	33 / 34
S 波幅度（估计）	-0.18 mV	-0.19–-0.17 mV	-0.19–-0.17 mV	33 / 34
S 波持续时间（估计）	31 ms	27–35 ms	28–35 ms	33 / 34

缺失原因: 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

ST 段 / J 点

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
ST 段持续时间	59 ms	47–66 ms	47–66 ms	33 / 34
J 点电位	-0.01 mV	-0.02–0.01 mV	-0.02–0.00 mV	33 / 34
J 点后 60 ms 的电位	0.02 mV	0.01–0.02 mV	0.01–0.02 mV	9 / 34
J 点后 80 ms 的电位	—	—	—	0 / 34
ST 电位变化速率	—	—	—	0 / 34

缺失原因: 33 次：T 波起点不清，无法测量 ST。; 33 次：已接近 T 波，无法测量 ST。; 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

分段测量

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

T 波

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
T 波持续时间	219 ms	195–254 ms	199–246 ms	33 / 34
T 波幅度	0.23 mV	0.22–0.24 mV	0.22–0.24 mV	33 / 34
T 波前后时长比	0.97 倍	0.79–1.07 倍	0.90–1.04 倍	33 / 34

缺失原因: 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

QT 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QT 间期	371 ms	359–395 ms	359–394 ms	33 / 34

缺失原因: 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

QTc（校正 QT）

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QTc (Fridericia)	387 ms	375–412 ms	375–407 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	382–421 ms	382–416 ms	31 / 34

缺失原因: 2 次：QT 终点不清，或心跳间隔不满足校正条件。; 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

TP 段

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
TP 段持续时间	324 ms	297–340 ms	301–336 ms	32 / 34

缺失原因: 1 次：T 波终点或下次 P 波起点不清，或中间信号中断。; 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

RR / PP 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
RR 间期	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP 间期	883 ms	879–883 ms	883–883 ms	32 / 34

缺失原因: 1 次：缺少上次心跳、P 波不清，或信号中断。; 1 次：附近波形不完整或信号不清楚。

测量方法

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

自动测量尚未经过真实 Watch 数据验证，不能用于判断心电是否正常。

指标	结果
数据来源	Apple Watch
采样频率	256 Hz
分析版本	0.4.0-research

评分与检测说明

评分 = 100 × (1 – 标记次数 ÷ 分析次数)，四舍五入。疑似早搏、明显间隔变化或波形变化都会被标记；早搏后的停顿不重复计数。分数不代表心脏健康，100 分也不能排除问题。

至少需要 20 秒清晰信号，覆盖全程的 80%；至少分析 15 次心跳，并有 8 次稳定心跳作参考。除首尾外，可分析的心跳需占 80%。信号不足不扣分；PR、QT 缺值和 HRV 不参与评分。

比附近心跳提前超过 15% 且至少 80 ms，再检查之后的间隔或 QRS 形状。宽波形要求 QRS ≥120 ms、比参考宽 20%，相似度 <0.90；窄波形要求 QRS <120 ms、相似度 ≥0.90，且之后的间隔延长。这些条件不能确认房早或室早。

规则版本：rhythm-review-1

P 波

测量 P 波的起点、终点和峰值。过小、重叠或看不清时留空。

PR 间期

PR 间期 = P 波起点到 QRS 起点。任一起点不清楚时留空。

PR 段

从 P 波终点量到 QRS 起点。电位相对 TP 基线计算，正值在上，负值在下。

QRS 波群

估计 QRS 起止点，再找主峰前后的 Q、S 波。保留原始方向；主峰朝下时，名称需人工确认。单导联不能判断电轴或胸前导联的 R 波变化。

ST 段 / J 点

以 QRS 终点作为 J 点，测量其后 60、80 ms 的电位。两点之差用于计算变化速率。接近 T 波时不测量。

T 波

前后时长比 = 起点到峰值的时间 ÷ 峰值到终点的时间。两段一样长时为 1；多个波峰需结合原图判断。

QT 间期

逐次测量同一心跳的 QRS 起点到 T 波终点。终点不清楚时留空。

测量方法

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

QTc（校正 QT）

使用同一次心跳的 QT 和紧邻前一次的 RR，均以秒代入：Fridericia = QT / RR^(1/3)；Bazett = QT / √RR。当前算法要求相关 RR 连续、相邻变化不超过 10%，且间隔为 500–1500 ms。这是算法的适用条件，不是正常范围。

TP 段

从本次 T 波终点量到下一次 P 波起点。边界不清、信号中断或间隔不足 40 ms 时留空。

RR / PP 间期

分别计算相邻 R 波或 P 波的间隔，跳过信号中断处。

记录备忘

2026年9月18日 17:37 Apple Watch

2026年9月18日 17:37

持续 2 分钟
咖啡因

USERNOTE café 日本語 한글